



12 March 2018

۲۳ جمادی الثانی ۱۴۳۹

۴۰۱۱۳۴۱۳

مهر حسین (مستشار)

اسفند

① عملکرد را در محیط های تصادفی به گونه ای تعریف می کنیم که
که عامل بر اساس متوسط نتایج یا احتمالات مختلف را بررسی کند.
چون در این محیط عوامل تصادفی و عدم قطعیتی هستند، برای همین
عامل نمی تواند به نتیجه درست برسد پس به همین خاطر معیار عملکرد
به ست سنجش میزان دستیابی به هدف در شرایط مختلف متغیر می شود.
و به همین خاطر این چنین تعریف می کنیم که عامل باید به جای انتظار
یک نتیجه قطعی باید بتواند تمام احتمالات را در نظر بگیرد و با آنکه
عدم قطعیت دارد، بهترین تصمیم را بگیرد.

② Taxi driving

partially: مقطعی تواند مسیر روبه و در نزدیکی خود را ببیند و از خیابان
یا مسیر های دیگری خبر ندارد.

multi: از عوامل مانند اشعار ها و خودرو ها را در نظر می گیریم
این عوامل بر هم تاثیر می گذارند!

stochastic: احتمالات و وقوع اتفاقات تصادفی وجود دارد

continuous: محیط و تصمیمات به صورت پیوسته است!

dynamical: به خاطر وجود منابع و عوامل متغیر محیط پویا است!

روز بزرگداشت نظامی کنجوی

sequential: تصمیمات به هم وابسته است

اسفند

۱۳۹۶

: chess

Fully : تمام وضعیت بازی برای ما مشخص و می‌رود است!

multi : دو بازیکن در محیط باهم تعامل داشته و به یکدیگر هم تأثیر می‌گذارند.

stochastic : حرکات و قوانین بازی تصبی شده‌اند.

Discrete : حرکات و گام‌های بازی انجام می‌شوند.

semi dynamic : زمان پویا است ولی خود بازی ثابت است!

sequential : حرکات به هم وابسته‌اند

: Pacman optimally

Partially : به خاطر وجود مواضع امکان دیدن کل محیط نیست!

multi : نوع هادیک من به عنوان عوامل مختلف به حرکت هم تأثیر می‌گذارند.

Deterministic : چون در حالت نیمه روح هستند، حرکات پیش‌بینی می‌شود و قابل پیش‌بینی است.

Discrete : حرکات و گام‌های بازی انجام می‌شوند.

Dynamic : محیط به صورت مداوم در حال تغییر است!

sequential : هر مرحله به تصمیمات قبلی وابسته است!

اسفند

۱۳۹۶

Pacman (Random)

partially

single agent

stochastic

Discrete

Dynamic

sequential

مسئله

حرکات تصادفی

حرکات محدود

مسئله و میدان خفیه با شرایط و شرایط شامل منابع، دشمنان و مقایسه

مناطق امن و خطرناک

حسگرها و حسگرهای داده برای شناسایی دشمن و حسگرهای

لایزری برای تعیین فاصله و GPS

عملگرها و موتور برای کنترل حرکت، مکان برای تعیین جهت و

سیستم های ارتباطی

عملگر و شناسایی و تشخیص موقعیت دشمنان و تحلیل رفتار آنها به اساس

داده های ورودی از حسگرها / تحلیل منابع و احتیاط از برخورد و تحلیل شرایط

محیطی برای یافتن مسیر امن!

④ در محیط های تا حسی قابل مشاهده ، حسگرها داده های محدود اما لایه از محیط را فراهم می کنند و به عامل هستند که می کنند تا تغییرات را شناسایی و تصویری نمایی از محیط سازد .

داده های تاریخی ، با شناسایی الگوها و پیش بینی وضعیت های آینده شفاف های اطلاعاتی را بر کرده و به بهبود مدل ذهنی عامل از محیط کمک می کنند . این ترکیب ، عامل را قادر می سازد تا وضعیت ها را به گونه ای تر و تطبیق پذیرتری را در مواجهه با محیط اتخاذ کند .

⑤ ۱. F ۲. T (فقط زمانی که هزینه ها بسیار پایین است)

۳. T ۴. T ۵. T ۶. F ۷. T (اثر تابع هموار سازی با constant است)

- ④
- a) DFS: a, b, c, d, e, f, g / BFS: a, d, g
 - b) UCS: a, c, e, f, g
 - c) h_1 است ، b هزینه واقعی h_1 است که از تخمین کمتر است / h_1 قابل قبول
 - d) a, b, c, d, e, f, g
 - e) a, c, e, f, g

اسفند

۱۳۹۶

$$h(n) \leq C(n, n') + h(n')$$

(۸)

$$h(n) - h(n') \leq C(n, n')$$

حال این نامساوی را برای همه n, n' ها

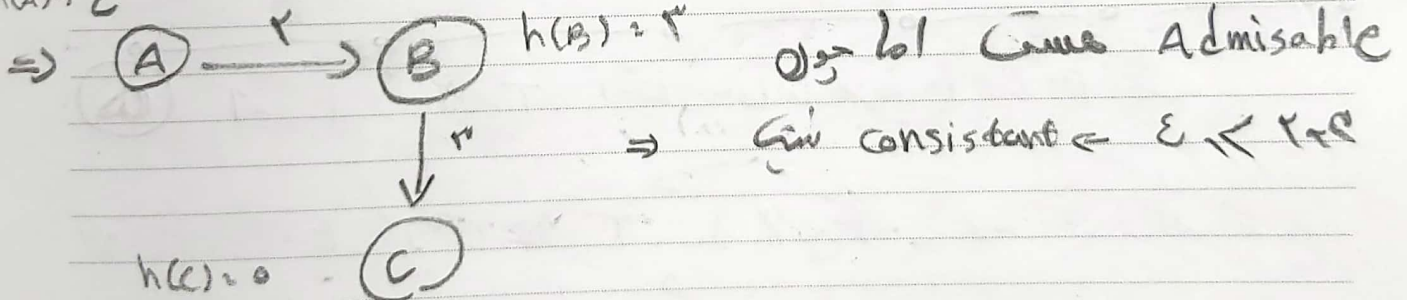
می نویسیم!

$$\Rightarrow h(n_1) - h(n_2) \leq C(n_1, n_2)$$

$$\vdots$$
$$h(n_{n-1}) - h(n_n) \leq C(n_{n-1}, n_n)$$

$$\Rightarrow h(n_1) - h(n_n) \leq C(n_1, n_n)$$

$h(A) = \epsilon$



(۹) a) الگوریتم minimax با دانستن اینکه مرد و باز یکن منطقی هستند و به صورت phased حرکت می کنند و به صورت بد بینانه عمل می کنند و اگر یک باز یکن نباشد ممکن است حرکات ضعیف انجام دهد و خطا کند.

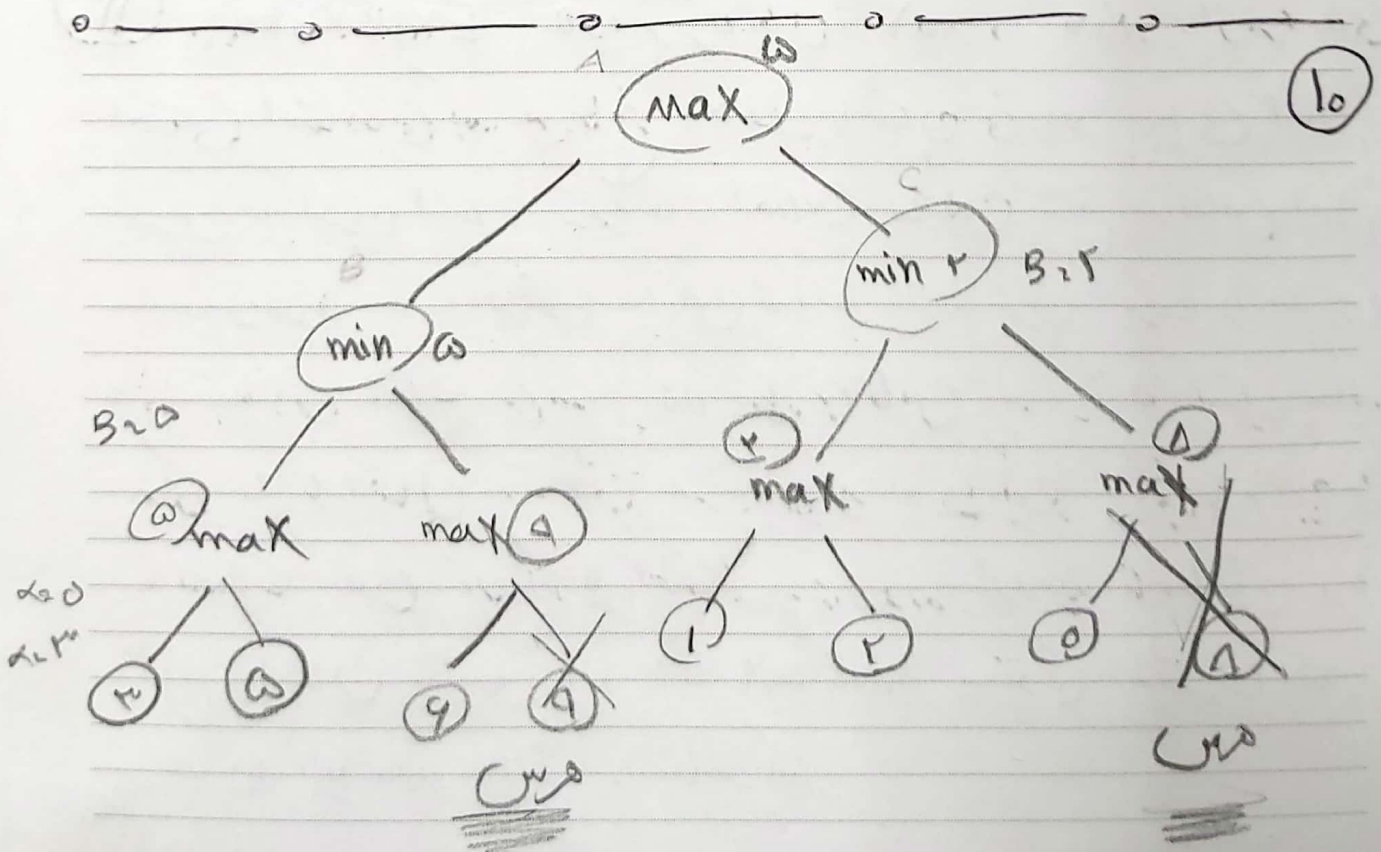
اسفند

۱۳۹۶

(i) $\rightarrow$ به این بازی به جای کاهش امتیاز حرکت بهتر حرکت
افزایش دهد باشد $\rightarrow$ پس الگوریتم minimax به جای کاهش باید برای
سود مرد کار کند

(ii) به جای اینکه سود یکی را کم و دیگری را زیاد کنیم باید مرد و فرار کنند
مثل minimax

(iii) امتیاز پیر خواهد بود و می باشد برای همین تصمیم گیری بر اساس
شماره نه شش باشد و نیاز به محاسبه مقادیر ندارد.



آلفنل

۱۳۹۶

② **الگوریتم minimax** در بازی یک هدف می سازد و در هر نوبت بازیکن سفید سعی در افزایش امتیاز و بازیکن سیاه $\min$ را به حداقل می رساند و حرکت $\max$ سعی در محاسبه می کند.

تابع ارزیابی در این تابع با شناسایی ارزش هر ها و موقعیت ها به $\min$ و $\max$ کمک می کند تا بهترین حرکت را بدون نیاز به رسیدن به پایان بازی انتخاب کند و از محاسبات اضافی جلوگیری کند.

③ **Expextimax** علاوه بر گره های $\max$ و $\min$ ، گره های احتمالی استفاده می کند که نتایج تصادفی را نشان می دهد. بجای انتخاب بهترین یا کمترین امتیاز، گره های احتمالی میانگین نتایج بر اساس احتمال وقوع محاسبه می شود. و با گرفتن میانگین نتایج، بهترین حرکت را در بازی های تصادفی انتخاب می کند. مثلاً در بازی تاس در هر گره امتیاز حالت ممکن را با احتمال وقوع ضرب می کند و میانگین می گیرد و این میانگین به نفعیات سعی کمک کرده است! و در گره های نا معلوم و یا نتایج احتمالی محاسبه می کند اما $\min$ به چیدگی بیشتری دارد و چورو باید همه حالات را محاسبه کند.